

Pierres disposées en cercle

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

On dispose $2n$ tas de pierres sur un cercle. Leurs tailles sont

$$a_1, a_2, \dots, a_{2n}.$$

À chaque opération, on choisit deux tas voisins et on ajoute une pierre à chacun d'eux.

1. Montrer que la somme alternée

$$S = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots + a_{2n-1} - a_{2n}$$

est invariante.

2. On part de $(1, 0, 0, \dots, 0)$.

Peut-on obtenir une configuration dans laquelle tous les tas ont la même taille ?

3. Même question si l'on part de $(1, 1, 0, \dots, 0)$.

L'invariant suffit-il à conclure ?